



EDACI

EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL

Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684
Planta 1: Cnel. Lynch 2827 B1754CRR
Prov.de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E M E D I O I S O T E R M O

N ° 1 1 0 8 7 4 / 2 2

Página 1 de 11



PERFIL TÉRMICO N° 110874 / 22
THERMICAL PROFILE

CONTENIDOS
CONTENTS

1. INTRODUCCIÓN.....	Pag. 3
INTRODUCTION	
2. OBJETIVO.....	Pag. 4
OBJETIVE	
3. ALCANCE Y DEFINICIONES.....	Pag. 5
REACH AND DEFINITIONS	
4. METODOLOGÍA.....	Pag. 6
METODOLOGY	
5. RESULTADO DEL ENSAYO.....	Pag. 8
RESULTS	
6. PATRONES UTILIZADOS.....	Pag. 10
INSTRUMENT USED	
7. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO.....	Pag. 11
ENVIROMENTALS CONDITIONS	

**EDACI**EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL**OAA**Organismo
Argentino de
AcreditaciónLaboratorio de Ensayo
LE 141Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684
Planta 1: Cnel Lynch 2827 B1754CRR
Prov.de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

Página 3 de 11

PERFIL TÉRMICO N° 110874 / 22
THERMICAL PROFILE**1. INTRODUCCIÓN**
INTRODUCTION

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del **OAA** y de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Incubador
INSTRUMENT**MARCA:** San Jor
BRAND**MODELO:** SL60C
MODEL**IDENTIFICACION:** INC-20197
ID**NUMERO DE SERIE:** 20197
SERIAL NUMBER**DETERMINACIONES REQUERIDAS:** PERFIL TERMICO
REQUIREMENTS**PROCEDIMIENTO APLICADO:** ED – PT – 01
PROCED APLICATED**ENSAYO REALIZADO EN:** (DEPENDENCIA DEL CLIENTE)
TEST PERFORMED IN:**FECHA DE COMIENZO ENSAYO:** 11 de febrero de 2022
TEST DATE (BEGIN)**FECHA DE FINALIZACION DE ENSAYO:** 12 de febrero de 2022
TEST DATE (FINISHED)**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:** 18 de marzo de 2022
REPORT DATE**NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME Y ANEXOS:** 11
NUMBER OF PAGES**CLIENTE:** SWISS MEDICAL S.A. – LABORATORIO CENTRAL
CUSTOMER**DOMICILIO:** Catamarca 1242
ADDRESS**LOCALIDAD:** C.A.B.A
LOCATION**PAIS:** Argentina
COUNTRY



PERFIL TÉRMICO N° 110874 / 22
THERMICAL PROFILE

2. OBJETIVO
OBJETIVE

El objeto del ensayo es establecer la caracterización de los parámetros de una estufa marca San Jor perteneciente a SWISS MEDICAL S.A – LABORATORIO CENTRAL.

Dichos parámetros son los que definen el comportamiento de un medio isoterma. Entre ellos se encuentran el estudio de estabilidad, indicación de temperatura y uniformidad.



PERFIL TÉRMICO N° 110874 / 22
THERMAL PROFILE

3. ALCANCE Y DEFINICIONES
REACH AND DEFINITIONS

El alcance de este ensayo esta dado por los parámetros de funcionamiento del medio isoterma: el punto de control de temperatura y/o la programación para la cual se desea efectuar el ensayo, programa del ciclo, tiempo de estabilización y tiempo de duración del proceso.

El estudio se realizo para el régimen permanente, sin carga.

Se efectuaron las mediciones para un set point de 35,0°C con un control tipo PID y circulador de aire encendido.

Dichos parámetros se obtuvieron del controlador de temperatura marca Delta, modelo DTA4848, del medio isoterma.

A continuación, se detallaran las definiciones de las palabras que encontraremos en el presente informe:

Indicación (temperatura): Es el valor indicado en el instrumento medidor de temperatura de la cámara isoterma.

Patrón: Compuesto por un adquisidor de datos patrón.

Uniformidad: Diferencia máxima entre el valor medio de las temperaturas medidas en la ubicación del sensor situado en el centro del recinto objeto del estudio con respecto a la temperatura media obtenida con cualquiera de los otros sensores situados en la zona de ensayo del recinto objeto del estudio.

Estabilidad: Fluctuación de la temperatura medida en la zona de ensayo en un período de tiempo definido. Se cuantifica mediante la obtención de la desviación típica de las lecturas de los patrones.

Uniformidad: Es la diferencia de los promedios de las mediciones realizadas entre la posición X_i referida al centro del medio isoterma.

$$Uniformidad = |promedio_x - promedio_y|$$

Fluctuación: Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medido durante el ensayo en la posición X_i

$$Fluctuación = x_{imax} - x_{imin}$$

Estabilidad: Luego de llegar a la estabilización del medio isoterma, se calcula en función de la fluctuación en la posición X_i de un intervalo de tiempo especificado.

$$Estabilidad = \frac{fluctuación}{\sqrt{12}}$$



PERFIL TÉRMICO N° 110874 / 22
THERMICAL PROFILE

4. METODOLOGÍA METODOLOGY

A continuación se detalla un resumen del protocolo de ensayo ejecutado, durante el estudio de estabilidad de temperatura, indicación de temperatura y uniformidad del medio isoterma.

4.1 INSTALACIÓN DE LOS SENSORES

Se colocaron 9 sensores sobre los extremos y centro dentro del medio isoterma, según figura 1, midiendo la temperatura en los puntos indicados.

4.2 DURACIÓN DEL ENSAYO

Se realizaron las mediciones a intervalos de 1 minuto durante un período de 24 horas.

4.3 EJECUCIÓN DEL ENSAYO

Se colocó próximo al medio isoterma el termohigrómetro de referencia y se comenzaron a registrar las mediciones de temperatura.

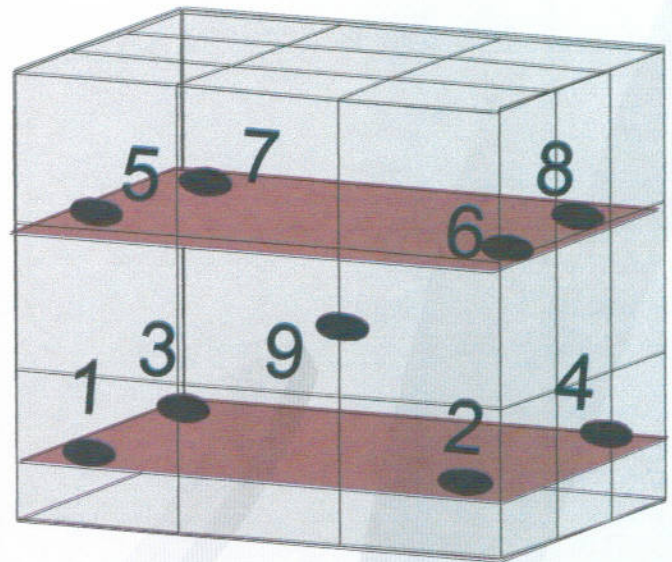
Hora de inicialización del Ensayo: 17:00:00 hs.



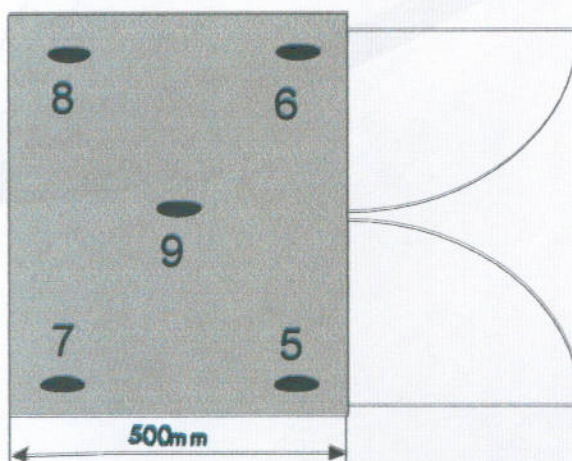
PERFIL TÉRMICO N° 110874 / 22
THERMICAL PROFILE

Ubicación de Sensores

Distribución en Perspectiva
con dos bandejas



Vista desde arriba



Vista de frente

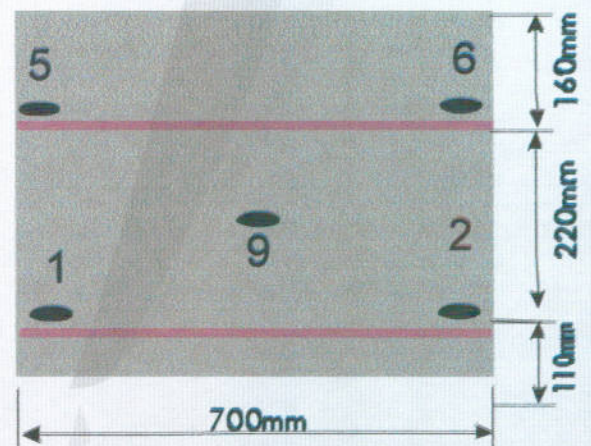


Figura 1



PERFIL TÉRMICO N° 110874 / 22
THERMAL PROFILE

5 RESULTADO DEL ENSAYO
RESULTS

Para todas las etapas se ha procedido a corregir el valor indicado por el sensor (los mismos surgen de los certificados de los equipos).

Los valores registrados para los sensores instalados se detallan a continuación.

5.1 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS

Sensor	Temperatura Promedio [°C]	Incertidumbre [°C]	Temperatura Máxima [°C]	Temperatura Mínima [°C]	Variación Máxima [°C]	Estabilidad [°C]	Uniformidad [°C]
Sensor 1	36,28	0,6	36,38	36,17	0,21	0,06	-0,08
Sensor 2	36,17	0,6	36,26	36,07	0,19	0,05	0,03
Sensor 3	36,20	0,6	36,31	36,10	0,21	0,06	0,00
Sensor 4	36,06	0,6	36,15	35,96	0,19	0,05	0,14
Sensor 5	36,46	0,6	36,56	36,35	0,21	0,06	-0,26
Sensor 6	36,32	0,6	36,42	36,23	0,19	0,05	-0,12
Sensor 7	36,33	0,6	36,46	36,21	0,25	0,07	-0,13
Sensor 8	36,35	0,6	36,46	36,24	0,22	0,06	-0,15
Sensor 9	36,20	0,6	36,30	36,11	0,19	0,05	0,00

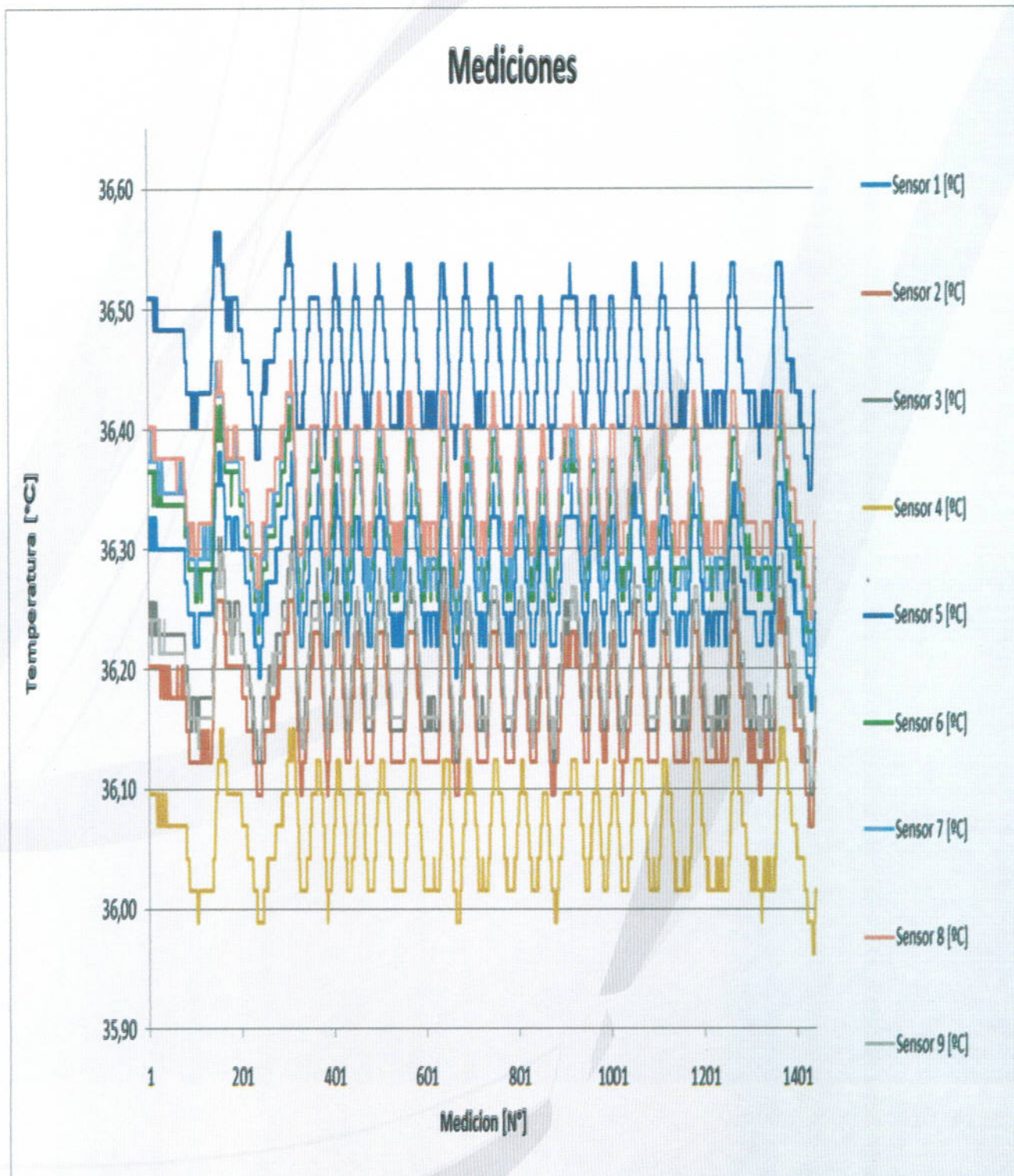
Uniformidad máxima: (-0,26)°C

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004

**EDACI**EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL**OAA**✓Organismo
Argentino de
AcreditaciónLaboratorio de Ensayo
LE 141Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684
Planta 1: Cnel Lynch 2827 B1754CRR
Prov.de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

Página 9 de 11

PERFIL TÉRMICO N° 110874 / 22
THERMICAL PROFILE



PERFIL TÉRMICO N° 110874 / 22
THERMICAL PROFILE

6 PATRONES UTILIZADOS
INSTRUMENTS USED

Se utilizaron dataloggers marca HOBO, como elementos sensores identificados como,

SENSOR N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DATALOGGERS	USB 65	USB 79	USB138	USB 57	USB 61	USB 59	USB 89	USB 64	USB 94

Los mismos son trazables por medio de una calibración, con el conjunto termómetro digital TD03 y TD04. Para registrar las condiciones ambientales se utilizó un termohigrómetro marca TFA identificado como TH 28.

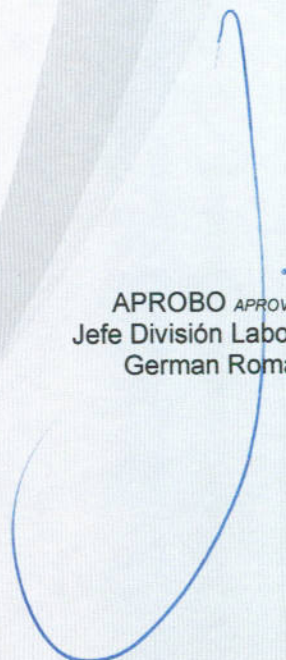
La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web www.edaci.com

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.
DATALOGGER	USB 65	HOBO	10958710	102929 EDACI JUNIO 2021	12 MESES
DATALOGGER	USB 79	HOBO	20257667	100797 EDACI FEBRERO 2021	12 MESES
DATALOGGER	USB 138	HOBO	20537593	102009 EDACI MAYO 2021	12 MESES
DATALOGGER	USB 57	HOBO	10958738	102922 EDACI JUNIO 2021	12 MESES
DATALOGGER	USB 61	HOBO	10796061	102926 EDACI JUNIO 2021	12 MESES
DATALOGGER	USB 59	HOBO	10796059	102924 EDACI JUNIO 2021	12 MESES
DATALOGGER	USB 89	HOBO	20418021	102931 EDACI JUNIO 2021	12 MESES
DATALOGGER	USB 64	HOBO	10958709	102928 EDACI JUNIO 2021	12 MESES
DATALOGGER	USB 94	HOBO	20418028	102936 EDACI JUNIO 2021	12 MESES
TERMOHIGROMETRO	TH 28	TFA	8894	95636 EDACI AGOSTO 2020	24 MESES

**EDACI**EMPRESA DE AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL INDUSTRIAL**OAA**Organismo
Argentino de
AcreditaciónLaboratorio de Ensayo
LE 141Administración y Laboratorio: Cnel Lynch 2684
Planta 1: Cnel Lynch 2827 B1754CRR
Prov.de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) 11 - 4441-0614 Líneas Rotativas
email: ventas@edaci.com

www.edaci.com

Página 11 de 11

PERFIL TÉRMICO N° 110874 / 22
THERMICAL PROFILE**7** **CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO**
ENVIROMENTALS CONDITIONSTEMP. AMBIENTE MAX.: $24,4^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ H. R. A. MAX.: $61\%\text{HR} \pm 5\%\text{HR}$ TEMP. AMBIENTE MIN.: $21,1^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ H. R. A. MIN.: $38\%\text{HR} \pm 5\%\text{HR}$ **OBSERVACIONES:****El cálculo de estabilidad y uniformidad no se encuentra dentro del alcance del O.A.A.**
PREPARO PREPARED BY
División Laboratorios
Alan Vazquez
APROBO APPROVED BY
Jefe División Laboratorios
German Romano